



รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน

ชื่อโครงการ

อุปกรณ์ตรวจสอบโซ่ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์และการเรียนรู้เชิงลึก

โดย

นายศิวักร สุขประเสริฐชัย และคณะ

แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ประจำปีงบประมาณ 2568

ส่วนที่ 1

ข้อมูลโครงการ

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) อุปกรณ์ตรวจสอบโซ่ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์และการเรียนรู้เชิงลึก

(ภาษาอังกฤษ) Chain Inspection Device using Computer Vision and Deep Learning Technology.

ชื่อผู้วิจัย นายศิวกร สุขประเสริฐชัย

หน่วยงานที่สังกัด คณะพาณิชยศาสตร์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี 20230

หมายเลขโทรศัพท์ 086-9336972 e-mail siwakorn.su@ku.th

ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งบประมาณที่ได้รับ292,500..... บาท ระยะเวลาทำการวิจัย1..... ปี

เริ่มทำการวิจัยเมื่อ (เดือน ปี)16 ธ.ค. 2567..... ถึง (เดือน ปี)15 ธ.ค. 2568.....

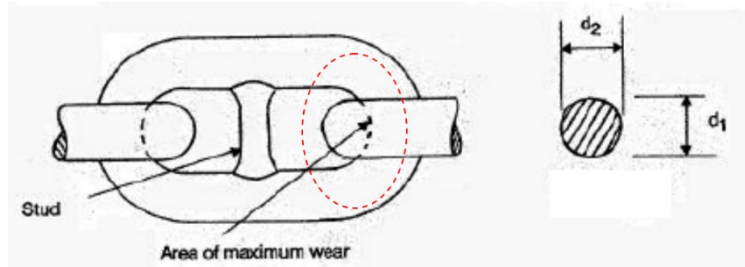
1.2 หลักการและเหตุผล

โซ่เป็นอุปกรณ์ยกหิ้วประเภทหนึ่งคล้ายเชือก ทำมาจากโลหะที่เกี่ยวกันเป็นข้อ สามารถรับแรงดึงได้มาก เช่น โซ่สมอเรือ ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์รั้งระหว่างตัวเรือและตัวสมอ ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบสภาพเบื้องต้นอยู่เสมอ โดยสามารถดำเนินการได้ 2 วิธีคือ การตรวจสอบด้วยสายตาและการใช้อุปกรณ์วัดขนาด เพื่อประเมินหาลักษณะการชำรุดต่างๆ เช่น รอยร้าว สนิม และการสึกกร่อน ตามคำแนะนำของ International Association of Classification Societies (IACS) [1] ความสึกกร่อนของอุปกรณ์โซ่สมอนั้นต้องไม่เกิน 12% เป็นไปตามสมการที่ 2 โดย d_1 และ d_2 โดยหาได้จากการวัดตามรูปที่ 1.

$$D = \frac{d_1}{d_2} \quad (1)$$

$$D \geq 0.88D_0 \quad (2)$$

โดยที่ D_0 คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดั้งเดิมของโซ่



รูปที่ 1.1 แสดงจุดสึกกร่อนซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องทำการวัดของโซ่ [1]



รูปที่ 1.2 แสดงลักษณะรอยสึกกร่อนและการกัดกร่อน [2]

โดยทั่วไปการตรวจสอบเบื้องต้นนั้นจะใช้นุญช์เป็นคนดำเนินการ เช่นคนประจำเรือ ซึ่งจำเป็นจะใช้จำนวนแรงงานและเวลาในการตรวจสอบค่อนข้างมาก กอปรทั้งแนวโน้มทางด้านแรงงานมนุษย์ที่ลดน้อยลงจากปัญหาการเกิดของประชากร ดังนั้นหากมีระบบตรวจสอบอัตโนมัติเข้ามาเพื่อช่วยลดการพึ่งพาคนและเวลาจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบในประเด็นของการลดเวลาลงได้

ในปัจจุบันการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) มีการพัฒนาและใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะกับการประยุกต์ใช้ในทางด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) รวมถึงการพัฒนาทางด้าน Hardware ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์นั้นมีขีดความสามารถมากขึ้นนอกเหนือจากการใช้งานในอุตสาหกรรมจากทศวรรษก่อน ที่ส่วนใหญ่ทำได้เพียงแค่การตรวจสอบสี ขนาด รูปทรง หรือการวัด

โดยทั่วไปการตรวจสอบสายโซ่ภายนอกสามารถทำได้ทั้งบนบกและในน้ำ พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่จะทำการตรวจสอบในน้ำในลักษณะตรวจสอบหน้างานเลย (In-situ) [3], [4] และไม่ได้ลงรายละเอียดในการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัด โดยเป็นการใช้เครื่องสแกนเนอร์แบบ 3 มิติ เนื่องด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามเครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ มีราคาสูงและมีความซับซ้อน หากพิจารณาเงินทุนในการทำวิจัย ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาระบบทดสอบสำหรับบนบก โดยใช้วิธีการที่มีความซับซ้อนน้อยและมีงบประมาณอยู่ในวงเงินงบประมาณวิจัย โดยงานวิจัยที่ใช้วิธีการคล้ายกันนี้จะพบอยู่ในงานพัฒนาตรวจจับของเส้นลวดสลิงหรือสายเคเบิล [5], [6]

ดังนั้นการพัฒนาระบบตรวจสอบโซ่โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ร่วมกับการเรียนรู้เชิงลึก ให้สามารถตรวจจับการกัดกร่อนและรอยร้าว รวมถึงสามารถวัดขนาดที่เปลี่ยนไปจากการสึกกร่อนได้ จะสามารถแก้ไขปัญหาการพึ่งพาแรงงานรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในแง่ของการลดเวลาการทำงานลงได้

1.3 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบตรวจจับการกีดกร่อน เช่น สนิมหรือรอยร้าวต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี Deep Learning
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบวัดการสึกกร่อนโดยใช้เทคโนโลยี Computer Vision
3. เพื่อลดจำนวนคนและลดเวลาในการตรวจสอบโซ่เบื้องต้น
4. เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติที่และในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลตามเกณฑ์ของ สกอ.
5. บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์กับอุตสาหกรรมทางทะเลและพาณิชย์นาวี

1.4 วิธีการดำเนินการวิจัย

1. ทบทวนวรรณกรรม โดยรวบรวมเอกสารทางวิชาการ บทความ งานวิจัย บทวิเคราะห์ ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์กับการตรวจสอบโซ่ รวมถึงการใช้การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการตรวจจับลักษณะการผิปกติ เช่น การกีดกร่อน การสึกกร่อน หรือรอยร้าว
2. ออกแบบอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบสายโซ่ด้วยระบบสเตอริโอวิชัน ให้สามารถเก็บภาพได้ในเวลาเดียวกัน (synchronize capture) และทำงานอยู่บนพื้นฐานของชุดประมวลผล Jetson ของ Nvidia ซึ่งเป็นระบบประมวลผลสำหรับปัญญาประดิษฐ์
3. ทำการสร้างโมเดลของสำหรับการตรวจจับการกีดกร่อน โดยใช้ Dataset จาก Roboflow หรือ จากแหล่งอื่นๆ โดยทำการเทรนบน Nvidia Jetson เอง หรือบน Google Colab
4. ทดสอบประสิทธิภาพการในตรวจจับลักษณะผิปกติของโซ่ เช่น การกีดกร่อน การสึกกร่อน โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกชนิด one stage
5. ทดสอบการวัดขนาดของสายโซ่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อทำการตรวจสอบว่ามีขนาดอยู่ในระยะมาตรฐานหรือไม่

1.5 แผนการดำเนินการวิจัย ระยะเวลา 12 เดือน

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา (เดือน)					
		1-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12
1.	ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาเอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง						
2.	ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์วัดสายโซ่						
3.	ส่งรายงานความก้าวหน้า						
3.	ทดสอบประสิทธิภาพการในตรวจจับลักษณะผิดปกติของโซ่						
4.	ทดสอบการวัดขนาดของสายโซ่						
5.	ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์						

1.6 ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact)

1.6.1 รอบ 6 เดือน

- ชุดยึดจับสายโซ่และระบบไฟฟ้าเบื้องต้น

1.6.2 รอบ 12 เดือน

- ชุดยึดจับสายโซ่พร้อมใช้งาน
- ระบบตรวจวัดสายโซ่โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก

1.7 สถานที่ทำวิจัย

คณะพาณิชยนาวินานาชาติ

1.8 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ (12 เดือน)

งบดำเนินงาน: ค่าวัสดุ				
	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
1	ชุดแผงวงจรประมวลผลรวมสำหรับแผงโมดูลประมวลผล	30,000.00	1.00	30,000.00
2	ชุดโมดูลประมวลผล 32GB 2048-core Nvidia Ampere architecture GPU with 64 Tensor cores	60,000.00	1.00	60,000.00

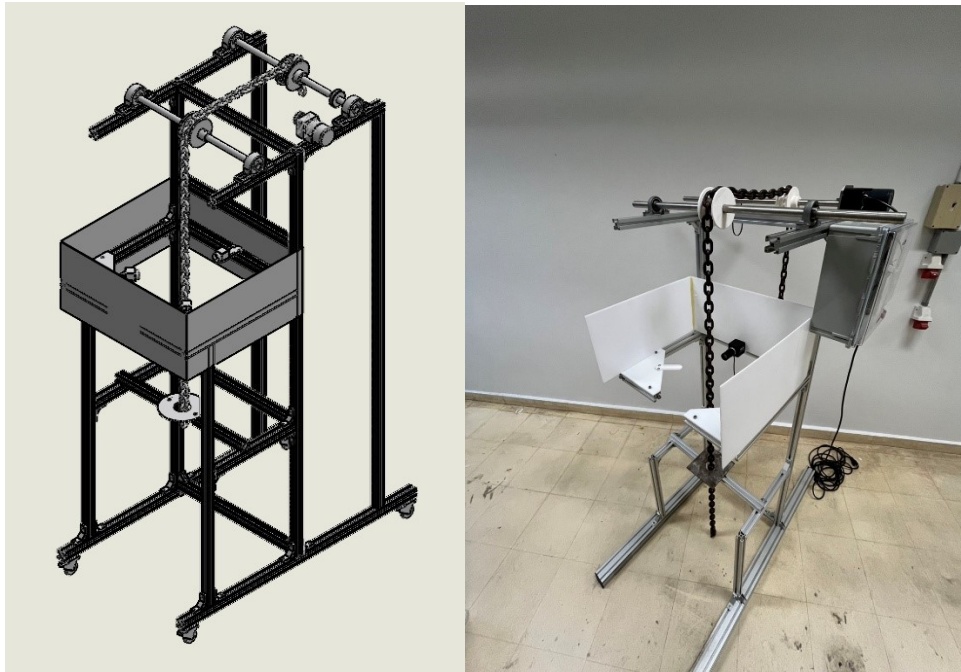
2	ชุดแผงวงจรควบคุมการเก็บภาพในเวลาเดียว	30,000.00	1.00	30,000.00
3	ชุดแผงวงจรรับภาพพร้อมเซนเซอร์	25,000.00	4.00	100,000.00
4	อลูมิเนียมโปรไฟล์	750.00	10.00	7,500.00
5	ชุดอุปกรณ์ยึดอลูมิเนียมโปรไฟล์	5,000.00	1.00	5,000.00
6	โซ่ขนาดต่างๆ	10,000.00	1.00	10,000.00
7	เครื่องวัดค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้า	10,000.00	1.00	10,000.00
8	เครื่องวัดค่าสัญญาณไฟฟ้า	30,000.00	1.00	30,000.00
9.	สายไฟ, สายสัญญาณ, แผ่น PCB	10,000.00	1.00	10,000.00
		รวมค่าวัสดุ		292,500.00
งบดำเนินงาน: ค่าใช้สอย				
	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบประมาณ (บาท)
		รวมค่าใช้สอย		-

ส่วนที่ 2

รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน

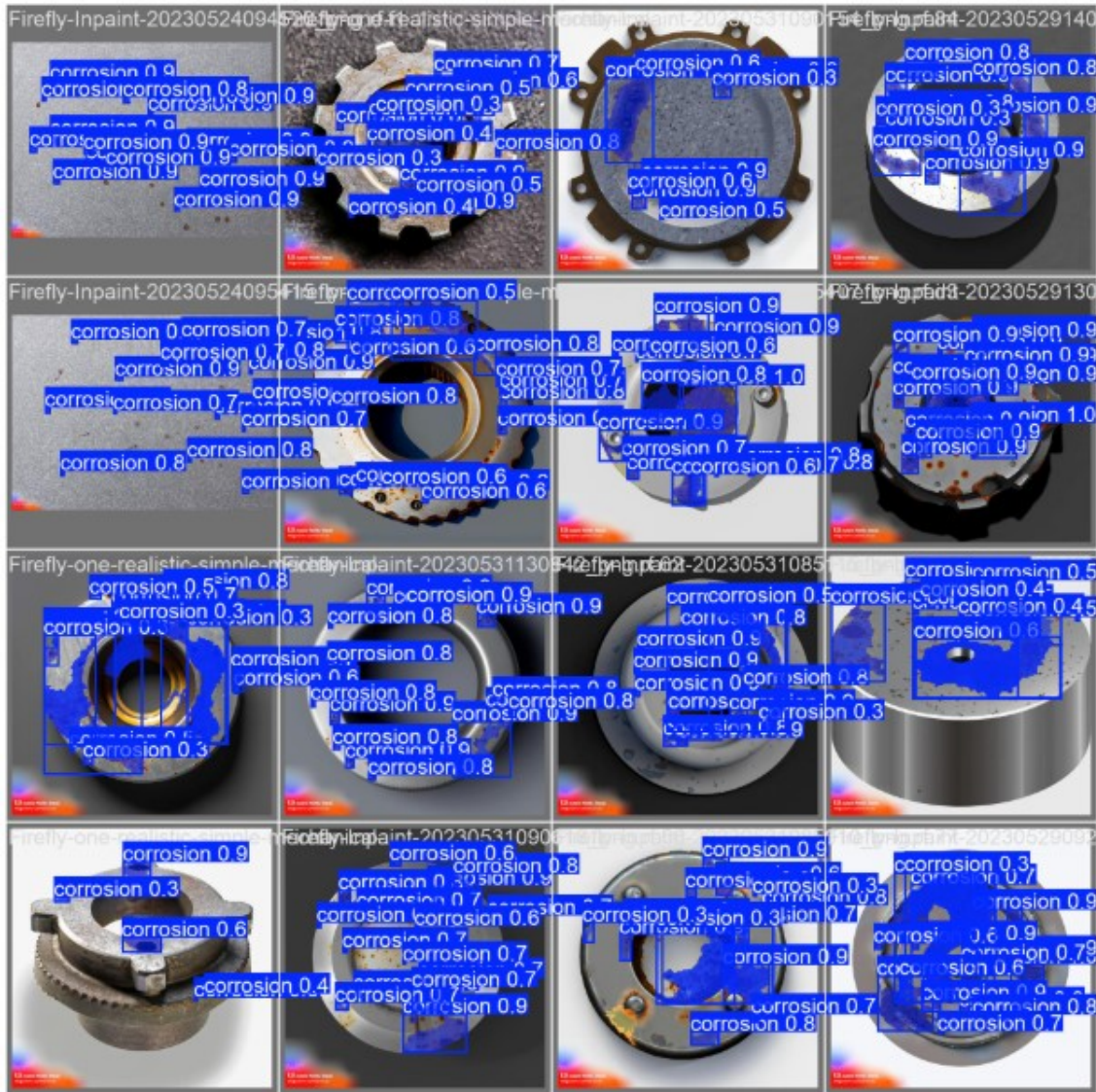
2.1 ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

ได้ดำเนินการออกแบบและสร้างชุดยึดจับโซ่ โดยใช้โซ่ขนาด 10x25 มม เป็นตัวอย่างหลัก สามารถยึดจับโซ่และขับเคลื่อนได้เพื่อใช้สำหรับกระบวนการตรวจสอบโซ่ ตามรูปที่ 2.1 สามารถรองรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในระหว่างจัดซื้อ นอกจากนี้ยังได้ทำการทดลองเพื่อเตรียมหาแบบจำลองสำหรับกระบวนการตรวจสอบโซ่โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่

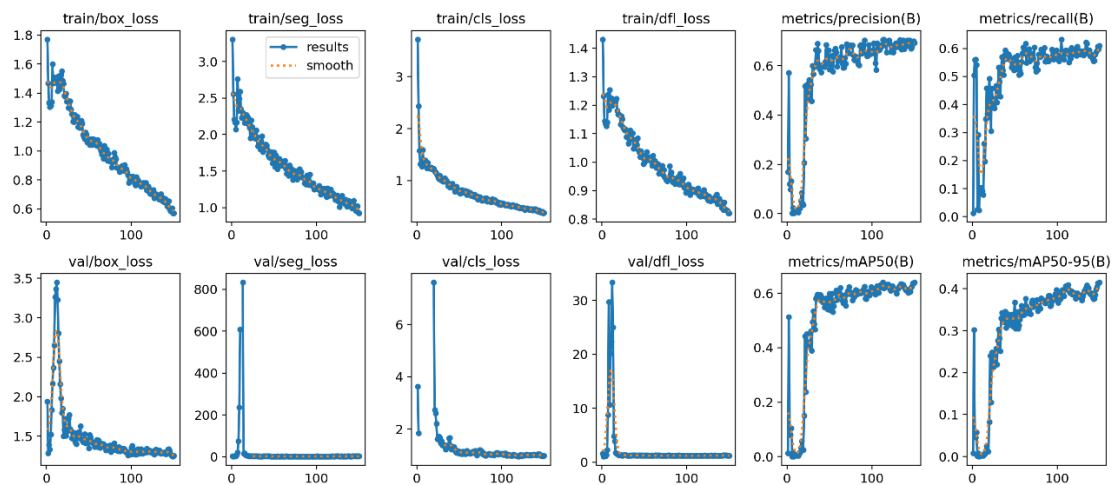


รูปที่ 2.1 ภาพที่ฐานจับโซ่ประกอบเสร็จ

ในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้ YoloV8 เป็นอัลกอริทึมหลักสำหรับตรวจจับการสึกกร่อน โดยการเทรนโมเดลนี้จะดำเนินการบน Google Colab และใช้ชุดข้อมูลภาพจาก RoboFlow เพื่อทำการทดสอบหาแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพ จากการทดสอบเบื้องต้นจากการใช้ชุดข้อมูลที่ชื่อว่า Corrosion ตามรูปที่ 2.2 ที่มีจำนวนภาพทั้งหมด 118 ภาพ โดยทำการเทรนจำนวน 150 รอบ ค่าความสูญเสียของ train/box_loss ลดลงจาก 1.8 ไปต่ำกว่า 0.6 แสดงให้เห็นว่าโมเดลมีการเรียนรู้และการระบุตำแหน่งของวัตถุที่ดี ค่าความสูญเสียของ val/box_loss สำหรับ validation ลดลงจาก 3.5 ไปต่ำกว่า 1.5 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของการเรียนรู้ที่มีเสถียรภาพ



รูปที่ 2.2 ตัวอย่างชุดข้อมูล Corrosion



รูปที่ 2.3 กราฟแสดงค่าพารามิเตอร์แต่ละค่าจากการเทรนแบบจำลอง

Model	Precision	Recall	mAP50
Corrosion YOLOv8	70.7%	58.7%	63.9%

รูปที่ 2.4 สรุปผลลัพธ์ของการเทรนแบบจำลอง



รูปที่ 2.5 รูป input/รูป output จากการรันโค้ด/รูปทำนายค่าความมั่นใจ(confident) ตามลำดับ

ตารางสรุปผลการดำเนินงานของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย

กิจกรรมตามแผนงาน	ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย (ระบุรายละเอียดและจำนวน)	ผลที่ได้ (ระบุรายละเอียดและจำนวน)	ความสำเร็จ (%)
ทบทวนวรรณกรรม ศึกษา เอกสารวิชาการ และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง	บทนำในรายงานโครงการวิจัย จำนวน 1 บท	เอกสารรายงานโครงการวิจัย จำนวน 1 บท	80
ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ วัดสายโซ่	ชุดทดสอบสำหรับจับโซ่ 1 ชุด	ชุดทดสอบสำหรับจับโซ่ 1 ชุด	70
รายงานความก้าวหน้า	รายงานความก้าวหน้า 1 เล่ม	รายงานความก้าวหน้า 1 เล่ม	100

2.2 งบประมาณ

งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มทำการวิจัยเป็นเงินทั้งสิ้น 144,500.00..... บาท

ตาราง แสดงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วจริงนับตั้งแต่เริ่มโครงการฯ (ข้อมูล ณ วันที่.....)

	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ที่ได้รับอนุมัติ	ใช้จริง	คงเหลือ	
งวดที่ 1: งบดำเนินงานวิจัย					
หมวดค่าวัสดุ					

	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	งบประมาณ (บาท)			หมายเหตุ
		ที่ได้รับอนุมัติ	ใช้จริง	คงเหลือ	
1)	ชุดควบคุมและระบบอิเล็กทรอนิกส์รับภาพพร้อมเซนเซอร์	130,0000.00	130,000.00	0	
2)	อลูมิเนียมโปรไฟล์	7,500.00	7,500.00	0	
3)	สายไฟ, สายสัญญาณ, แผ่น PCB, สี, ไอซี, ฯลฯ	8750.00	7,000.00	1,750.00	
	รวม (งวด 1)	146,250	144,500.00		
	รวมทั้งหมด				

2.3 ปัญหาอุปสรรค (สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการ การจัดการด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านความพร้อมของเครื่องมือ เทคโนโลยี หรือโครงสร้างพื้นฐาน ด้านความร่วมมือในการดำเนินการวิจัย ด้านการจัดการผลงานวิชาการและสิทธิบัตร เป็นต้น)

.....

.....

.....

2.4 แผนการดำเนินงานในระยะต่อไป

- ดำเนินการประกอบและทดสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์
- พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับควบคุม
- พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลภาพ
- พัฒนาซอฟต์แวร์ในส่วนของ การตรวจจับ

ภาคผนวก